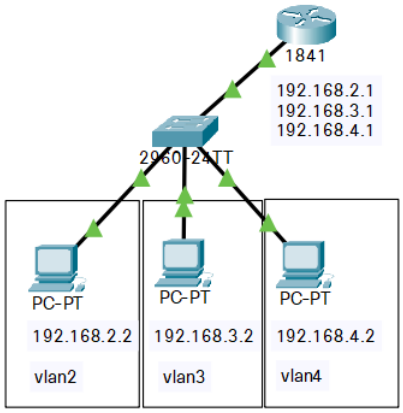
Лабораторная работа № 13. Маршрутизация виртуальных сетей

Для настройки взаимодействия между несколькими виртуальными сетями (**Vlan**), расположенными на одном коммутаторе, необходим маршрутизатор, подключенный к коммутатору через **Trunk** порт. При передаче трафика по этому порту каждый пакет помечается номером **Vlan**, которому принадлежит. Это позволяет устройствам корректно перенаправлять пакеты. На этом интерфейсе настраиваются сабинтерфейсы (**subinterfaces**) с соответствующими **ip** адресами для каждой из сетей **Vlan**

Задание 1. VLAN на одном маршрутизаторе



Добавьте три компьютера, один коммутатор 2960 и маршрутизатор 1841. На коммутаторе в режиме глобального конфигурирования создайте сегменты vlan2, vlan3 и vlan4 и назначьте им имена, затем определите компьютеры в соответствующие интерфейсы: PC0 подключен к интерфейсу FastEthernet0/1, PC1 к FastEthernet0/2, PC1 к FastEthernet0/3.

```
#interface FastEthernet0/1
#switchport mode access
#switchport access vlan 2

#interface FastEthernet0/2
#switchport mode access
#switchport access vlan 3

#interface FastEthernet0/3
#switchport mode access
#switchport access vlan 4
```

Настройте trunk порт, который идет до маршрутизатора (в нашем случае порт коммутатора FastEthernet0/4).

```
#interface FastEthernet0/4
#switchport mode trunk
#switchport trunk allowed vlan 2-4
```

Затем настройте trunk со стороны маршрутизатора (в нашем случае порт маршрутизатора FastEthernet0/0). Поскольку на один физический порт маршрутизатор приходит три виртуальных сегмента VLAN, необходимо создать виртуальные подинтерфейсы для каждого VLAN:

```
#interface FastEthernet0/0.2
#encapsulation dot1Q 2
#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
#exit

#interface FastEthernet0/0.3
#encapsulation dot1Q 3
#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
#exit

#interface FastEthernet0/0.4
#encapsulation dot1Q 4
#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
#exit
```

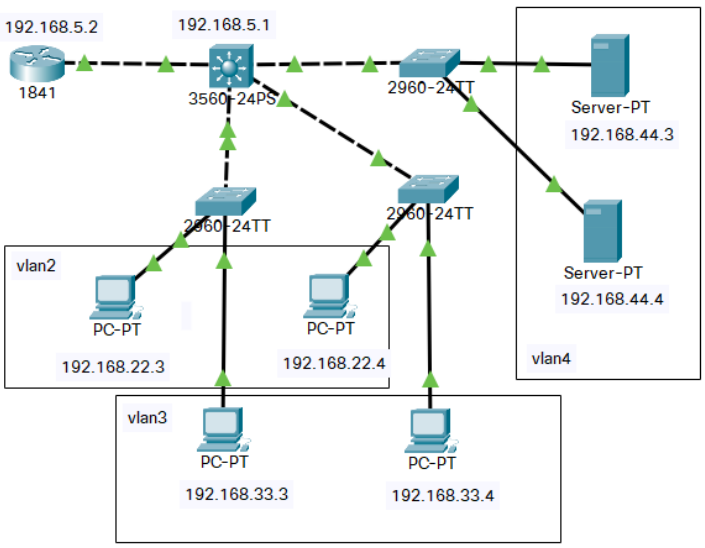
Включите общий интерфейс на маршрутизаторе.

```
#interface FastEthernet0/0
#no shutdown
```

Настройте компьютеры.
PC0 192.168.2.2 255.255.255.0 192.168.2.1
PC1 192.168.3.2 255.255.255.0 192.168.3.1
PC2 192.168.4.2 255.255.255.0 192.168.4.1

Проверьте соединение. Маршрутизатор должен передавать пакеты из разных VLAN между собой.

Задание 2. VLAN на двух маршрутизаторах



Для компьютеров задайте IP адреса, маски и шлюзы:
PC0 – 192.168.22.3 255.255.255.0 192.168.22.1
PC2 – 192.168.22.4 255.255.255.0 192.168.22.1
PC1 –192.168.33.3 255.255.255.0 192.168.33.1
PC3 –192.168.33.4 255.255.255.0 192.168.33.1
Server0 – 192.168.44.3 255.255.255.0 192.168.44.1
Server1 – 192.168.44.4 255.255.255.0 192.168.44.1

Настройка коммутаторов L2
Настройте VLAN на коммутаторах. Компьютеры PC0 и PC2 находятся в VLAN 2, PC1 и PC3 в VLAN 3, сервера находятся в VLAN 4. Порты подключения PC в режиме access, порты подключения коммутатора L3 в режиме trunk.

Настройка коммутатора L3
Создайте VLAN и задайте для них статические IP:

```
#vlan database
#vlan 2 name vlan2
#vlan 3 name vlan3
#vlan 4 name vlan4
#exit
#conf t

#int vlan 2
#ip address 192.168.22.1 255.255.255.0
#no shutdown
#exit

#int vlan 3
#ip address 192.168.33.1 255.255.255.0
#no shutdown
#exit

#int vlan 4
#ip address 192.168.44.1 255.255.255.0
#no shutdown
#exit
```

Настройте в режим trunk порты коммутатора L3, подключенные к коммутаторам L2:

```
#int fa 0/1
#switchport trunk encapsulation dot1q
#switchport mode trunk
#switchport trunk allowed vlan 2-4
#exit

#int fa 0/2
#switchport trunk encapsulation dot1q
#switchport mode trunk
#switchport trunk allowed vlan 2-4
```

```
#exit

#int fa 0/3
#switchport trunk encapsulation dot1q
#switchport mode trunk
#switchport trunk allowed vlan 2-4
#exit
```

Включите маршрутизацию и сохраните конфигурацию.

```
#ip routing
#do wr mem
```

Проверьте сеть. Все компьютеры должны быть доступны друг другу.

Для связи коммутатора L3 и маршрутизатора создайте vlan 5 и назначьте ей адрес

```
#vlan database
#vlan 5 name vlan5
#exit
#conf t
#int vlan 5
#ip addr 192.168.5.1 255.255.255.0
#exit
```

Физический интерфейс для связи с маршрутизатором определите в режим access для vlan 5.

```
#int fa 0/4
#switchport mode access
#switchport access vlan 5
#no shutdown
#do wr mem
```

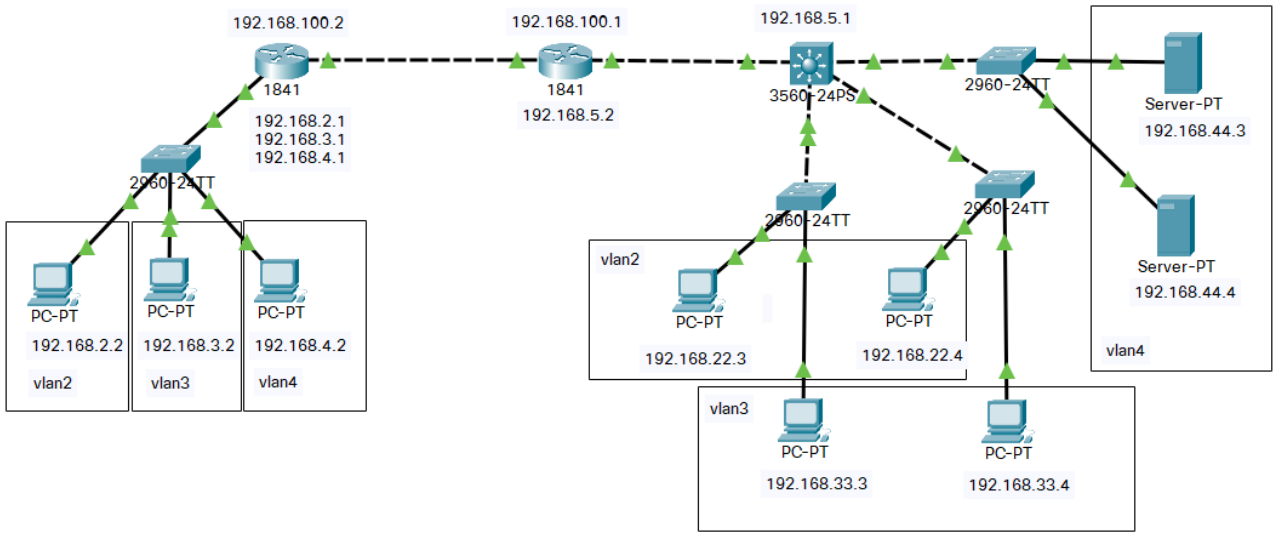
Настройка маршрутизатора

Включите физический интерфейс на маршрутизаторе 192.168.5.2. Для маршрутизации через роутер необходимо создать обратную связь между маршрутизатором L3 коммутатором: маршрутизатор должен возвращать пакеты изо всех подсетей на интерфейс коммутатора L3:

```
#ip route 192.168.22.0 255.255.255.0 192.168.5.1
#ip route 192.168.33.0 255.255.255.0 192.168.5.1
#ip route 192.168.44.0 255.255.255.0 192.168.5.1
```

Проверьте сеть. Оба интерфейса маршрутизатора должны быть доступны для любого из компьютеров

Задача 3. Соединение сетей



Настройте и включите интерфейсы на маршрутизаторах. Со стороны малой сети 192.168.100.2, со стороны большой сети 192.168.100.1

Добавьте маршруты по умолчанию
Со стороны малой сети

```
#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.1
```

Со стороны большой сети

```
#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.2
```

На коммутаторе L3 добавьте маршрут по умолчанию

```
#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.5.2
```

Сохраните изменения на роутере и проверьте связь. Все компьютеры должны быть доступны

Задание на самостоятельную работу

